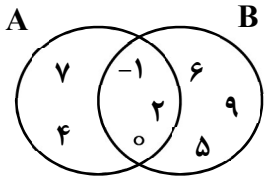
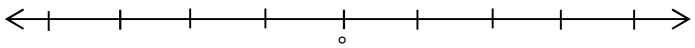
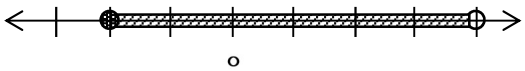
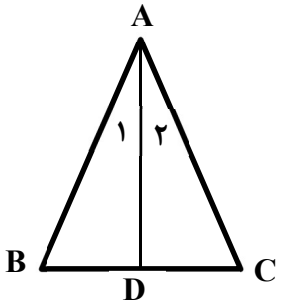
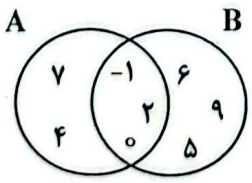
نام و نام خانوادگی:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	تعداد سوالات: ۱۶
نام پدر:	امتحان ریاضی پایه نهم	مدت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	دیماه ۱۴۰۱(نوبت اول)	نمره:

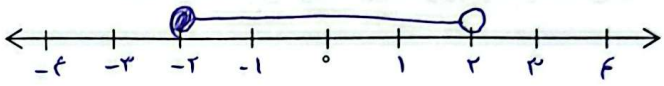
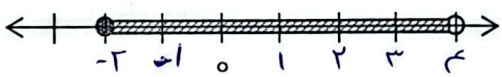
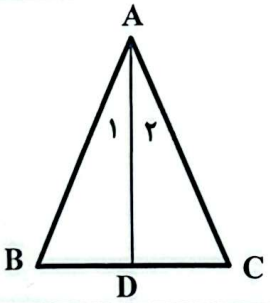
ردیف		بارم
۱	جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط رابا (غ) مشخص کنید . الف) اجتماع مجموعه اعداد گنگ و گویا، اعداد حقیقی می شود.( ) ب) به استدلالی که موضوع مورد نظر را بدرستی نتیجه بدهد اثبات می گوییم.( ) ج)اگر $a < ۰$ باشد؛ آنگاه $\lvert a \rvert = a$.( ) د) هر دو مثلث متساوی الساقین همواره متشابه هستند.( )	۱
۲	جاهای خالی را با اعداد یا عبارات مناسب کامل کنید . الف) اگر $A \subseteq B$ باشد آنگاه ..... $= A \cup B$ ب)به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه ..... می گویند. ج)هر عددی به توان صفر برابر است با..... د) مقیاس نقشه‌ای ۱ به ۲۰۰ و زاویه بین دو خط روی نقشه ۶۳ درجه است؛ زاویه بین خط‌های متناظر در طبیعت ..... درجه است.	۱
۳	در هر مورد بهترین گزینه را انتخاب کنید. الف)کدام گزینه درست است؟ ۱) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{N}$ ۲) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{R} = \mathbb{N}$ ۳) $\mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}$ ۴) $\mathbb{Z} \in \mathbb{R}$ ب)مقدار عبارت $(xy)^{-۱}$ برابر است با: ۱) $-xy$ ۲) $\frac{x}{y}$ ۳) $\frac{y}{x}$ ۴) $\frac{۱}{xy}$ ج)عدد $(۳ - \sqrt{۱۲})$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ ۱) $-۱, -۲$ ۲) $۰, -۱$ ۳) $۱, ۰$ ۴) $-۳, -۴$ د) اگر $\{۹, -۲, x-۱\} = \{-۲, +۷, ۹\}$ باشد مقدار x کدام است ؟ ۱) ۸ ۲) -۱ ۳) ۱۰ ۴) $+۷$	۱
۴	اگر تاسی را دو بار پرتاب کنیم؛ احتمال اینکه: الف) هر دو بار عدد اول رو شود. ب) مجموع دو عدد رو شده ۷ باشد.	۱
۵	نمایش اعشاری کسرهای زیر را بنویسید و مشخص کنید کدام یک مختوم و کدام یک متناوب است. $\frac{۲}{۳} =$ $\frac{۳}{۲} =$	۱
۶	با توجه به نمودار مقابل الف) مجموعه‌های خواسته شده را با اعضایشان بنویسید. $A - B = \{\quad\}$ $A \cap B = \{\quad\}$ ب) تساوی‌های زیر را کامل کنید. $n(A) =$ $n(A \cup B) =$  	۲

۷	الف) بین $\sqrt{۷}$ و ۳ سه عدد گنگ بنویسید. ب) بین $\frac{۱}{۳}$, $\frac{۱}{۲}$ سه کسر بنویسید.	۱/۵
۸	حاصل عبارت مقابل را بدست آورید. $\left[\left(-\frac{۵}{۱۲}\right)+\left(+\frac{۴}{۱۸}\right)\right]\div\left(-۱\frac{۵}{۶}\right)=$	۱/۵
۹	مجموعه های زیر را به صورت دیگر نمایش دهید. $A=\{x \mid x\in\mathbb{Z},-۲<x\leq ۱\}=$ $B=\{-۲,-۱,۰,۱,۲,۳\}=$ $C=\{۲x-۱ \mid x\in\mathbb{Z},-۱<x\leq ۱\}=$	۲
۱۰	حاصل عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید. $\left\|۳-\sqrt{۵}\right\|+\left\|-۲-\sqrt{۵}\right\|=$	۱
۱۱	الف) نمایش مجموعه را روی محور مقابل آن مشخص کنید . $\{x\in\mathbb{R} \mid -۲\leq x<۲\}$  ب) مجموعه را به صورت ریاضی بیان کنید . $\{x\in\mathbb{R} \mid \qquad\qquad\}$ 	۱
۱۲	حاصل عبارتهای زیر را به صورت توان دار بنویسید. $\left(\frac{۲}{۳}\right)^{۳}\times\left(\frac{۸}{۳}\right)^{-۳}=$ $\qquad$ $۹^{۲}\times ۳^{۵}=$ $\qquad$ $۵^{۳}\div ۵^{-۳}=$	۱/۵
۱۳	مثلث ABC متساوی الساقین و AD نیم ساز $\hat{A}$ است. ثابت کنید AD میانه نیز می باشد. 	۱/۵
۱۴	نسبت تشابه دو مربع ۵ به ۱۱ می باشد؛ اگر ضلع مربع بزرگتر ۵۵ سانتی‌متر باشد ضلع مربع کوچکتر چند سانتی‌متر است؟	۱

نام و نام خانوادگی:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	تعداد سوالات: ۱۶
نام پدر:	امتحان ریاضی پایه نهم	مدت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	دیماه ۱۴۰۱(نوبت اول)	نمره:

ردیف		بارم
۱	**جملات صحیح را با (ص) و جملات غلط رابا (غ) مشخص کنید .** الف) اجتماع مجموعه اعداد گنگ و گویا، اعداد حقیقی می شود.(ص) ب) به استدلالی که موضوع مورد نظر را بدرستی نتیجه بدهد اثبات می گوییم.(ص) ج)اگر $a<0$ باشد؛ آنگاه $\lvert a\rvert = a$.(غ) د) هر دو مثلث متساوی الساقین همواره متشابه هستند.(غ)	۱
۲	**جاهای خالی را با اعداد یا عبارات مناسب کامل کنید .** الف) اگر $A \subseteq B$ باشد آنگاه $A \cup B =$ ...B... ب)به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه .....نسبت تشابه..... می گویند. ج)هر عددی به توان صفر برابر است با.....یک..... د) مقیاس نقشه‌ای ۱ به ۲۰۰ و زاویه بین دو خط روی نقشه ۶۳ درجه است؛ زاویه بین خط‌های متناظر در طبیعت .....۶۳..... درجه است.	۱
۳	**در هر مورد بهترین گزینه را انتخاب کنید.** الف)کدام گزینه درست است؟ ۱) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{N}$ ۲) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{R} = \mathbb{N}$ ۳) $\boxed{\mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}}$ ۴) $\mathbb{Z} \in \mathbb{R}$ ب)مقدار عبارت $\left(\frac{xy}{1}\right)^{-1}$ برابر است با: ۱) $-xy$ ۲) $\frac{x}{y}$ ۳) $\frac{y}{x}$ ۴) $\boxed{\frac{1}{xy}}$ ج)عدد $\left(\overset{\approx ۳/۵}{\sqrt{۱۲}} - ۳\right)$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ ۱) $-۱,-۲$ ۲) $۰,-۱$ ۳) $۱,۰$ ۴) $-۳,-۴$ د) اگر $\{\cancel{۹}, \cancel{-۲}, \underbrace{x-۱}_{۷}\} = \{\cancel{-۲}, +۷, \cancel{۹}\}$ باشد مقدار x کدام است ؟ ۱) $\boxed{۸}$ ۲) -۱ ۳) ۱۰ ۴) $+۷$	۱
۴	**اگر تاسی را دو بار پرتاب کنیم؛ احتمال اینکه:** الف) هر دو بار عدد اول رو شود. $\frac{۹}{۳۶}$ ب) مجموع دو عدد رو شده ۷ باشد. $\frac{۶}{۳۶}$ (۱,۶) (۶,۱) (۲,۵) (۵,۲) (۳,۴) (۴,۳)	۱
۵	**نمایش اعشاری کسرهای زیر را بنویسید و مشخص کنید کدام یک مختوم و کدام یک متناوب است.** $\frac{۳}{۲} = ۱/۵$ مختوم $\quad ۳ \div ۲ = ۱/۵$ $\frac{۲}{۳} = ۰/\overline{۶}$ متناوب $\quad ۲/۰ \div ۳ = ۰/۶۶۶\ldots$	۱
۶	**با توجه به نمودار مقابل** الف) مجموعه‌های خواسته شده را با اعضایشان بنویسید. $A \cap B = \{-۱, ۲, ۰\}$ $\quad A - B = \{۷, ۴\}$ ب) تساوی‌های زیر را کامل کنید. $n(A \cup B) = ۸$ $\quad n(A) = ۵$	۲



۷	الف) بین $\sqrt{7}$ و 3 سه عدد گنگ بنویسید. $\sqrt{9}$ ب) بین $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ سه کسر بنویسید.	$\sqrt{7}$ و $\sqrt{8}$ و $\sqrt{8.5}$ و $\sqrt{8.4}$ و $\sqrt{9}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{4}{11}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{2}$
۸	حاصل عبارت مقابل را بدست آورید.	$\left[\left(-\frac{5}{12}\right)^{\times 3}+\left(+\frac{4}{18}\right)^{\times 2}\right]\div\left(-1\frac{5}{6}\right)=\left\{\left[\frac{-15+8}{36}\right]\div\left(-\frac{11}{6}\right)\right\}=\frac{-7}{36}\times\frac{-6}{11}=\frac{+7}{66}$
۹	مجموعه های زیر را به صورت دیگر نمایش دهید. $A=\{x \mid x\in\mathbb{Z}, -2<x\leq 1\}=\{-1,0,1\}$ $B=\{-2,-1,0,1,2,3\}=\{x \mid x\in\mathbb{Z}, -2\leq x\leq 3\}$ $C=\{2x-1 \mid x\in\mathbb{Z}, -1<x\leq 1\}=\{-1,1\}$	
۱۰	حاصل عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید.	$\lvert 3-\sqrt{5}\rvert+\lvert -2-\sqrt{5}\rvert=+3-\cancel{\sqrt{5}}+2+\cancel{\sqrt{5}}=+5$
۱۱	الف) نمایش مجموعه را روی محور مقابل آن مشخص کنید . $\{x\in\mathbb{R} \mid -2\leq x<2\}$ ب) مجموعه را به صورت ریاضی بیان کنید . $\{x\in\mathbb{R} \mid -2\leq x<4\}$	 
۱۲	حاصل عبارتهای زیر را به صورت توان دار بنویسید.	$\left(\frac{2}{3}\right)^3\times\left(\frac{8}{3}\right)^{-3}=\left(\frac{6}{24}\right)^3$ $\quad 9^2\times 3^5=(3^2)^2\times 3^5=3^4\times 3^5=3^9$ $\quad 5^3\div 5^{-3}=5^6$
۱۴	مثلث ABC متساوی الساقین و AD نیم ساز $\hat{A}$ است. ثابت کنید AD میانه نیز می باشد.	 $A_1=A_2$, $AB=AC$, $AD=AD$ $\xrightarrow{(ض ز ض)}$ $\triangle ABD\cong\triangle ACD\Rightarrow$ میانه AD
۱۵	نسبت تشابه دو مربع ۵ به ۱۱ می باشد؛ اگر ضلع مربع بزرگتر ۵۵ سانتی‌متر باشد ضلع مربع کوچکتر چند سانتی‌متر است؟	کوچکتر: ۵ ، ۲۵ بزرگتر: ۱۱ ، ۵۵ $\times 5$

۱/۵	
۱/۵	
۲	
۱	
۱	
۱/۵	
۱/۵	
۱	